நீர்ப்பாசனத்தின் அவசியம் (Need for Irrigation)

- பருவ மழையின் நிலையற்ற தன்மை
- மழை பரவலாக இல்லாமை
- குறைந்த மழையளவு
- நீர்ப்பிடிப்புத்திறனில் உள்ள வேறுபாடு

நீர்ப்பாசனத்தின் முக்கியத்துவம் (Importance of Irrigation)

- பயிர்களை சாகுபடி செய்யவும்,
- வறண்ட பகுதிகளில் தாவரங்களின் உயிர்ப்புக்காகவும்,
- பனியிலிருந்து பயிர்களைப் பாதுகாக்கவும்,
- களைகளின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தவும்,
- மண் இறுகாமல் இருக்கவும்,
- சத்துகளைக் கரைக்கும் கரைப்பானாகவும்,
- தாவர செல்களில் புரோட்டோபிளாசத்தில் நிறைப்பானாகவும், மண்ணிலிருந்து நீரை தாவர திசுக்களுக்கு எடுத்துச் செல்லவும்,
- இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல்-வேதி வினைகள் மண்ணில் நடைபெறவும்,
- தாவரத்தின் வெப்பத்தை சீராக்கவும் நீர் தேவைப்படுகிறது.

8.2 நீரின் முக்கியத்துவம் (Importance of Water)

- விதைகள் முளைப்பதற்கும் தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கும் தேவை.
- தாவரங்களின் உடற்செயலியல் நிகழ்வில் மூலப்பொருளாக உள்ளது.
- சத்துக்களையும் கழிவுப்பொருட்களையும் பூமியில் கடத்துகிறது.
- பூமி மற்றும் நீர் நிலைகளில் உள்ள அங்ககப் பொருட்களை சிதைவுறச் செய்கிறது.
- உயிர்களின் இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுகிறது.
- நீர்வாழ் உயிரிகள், தாவரங்கள், பாசிகள், நுண்ணுயிர்கள் போன்றவை வாழ நீரே ஆதாரமாக உள்ளது.
- தொழிற்சாலைகள் மற்றும் மனிதனின் அன்றாடத் தேவைகளுக்கு நீர் அவசியம்.

8.3 நீர் ஆதாரங்கள் (Water Resources)

நீர் கிடைக்கும் இடங்களைப் பொருத்து நீர் ஆதாரங்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவையாவன: மேற்பரப்பு நீர் வளம், நிலத்தடி நீர் வளம், கழிமுகங்கள் மற்றும் உப்பங்கழிகள் ஆகும்.

8.3.1 மேற்பரப்பு நீர்வளம் (Surface Water Resources)

ஆறு, ஏரி, குளம் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்கள் மேற்பரப்பு நீர்வள ஆதாரங்களாக உள்ளன. நமது நாட்டில் 10360 ஆறுகளும் அவற்றின் கிளை நதிகளும் உள்ளன.

8.3.2 நிலத்தடி நீர்வளம் (Ground Water Resources)

நிலப்பரப்பின் கீழ் உள்ள நீர் வளமே நிலத்தடி நீர் வளம் ஆகும். நமது நாட்டில் சுமார் 432 கன கிமீ நிலத்தடி நீர் உள்ளது. பஞ்சாப், ஹரியானா, ராஜஸ்தான் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் நிலத்தடி நீரின் பயன்பாடு அதிகமாகவும், சத்தீஸ்கர், ஒடிஸா மற்றும் கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் மிகக் குறைவாகவும் உள்ளது. குஜராத், உத்தரப்பிரதேசம், பீகார், திரிபுரா மற்றும் மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்கள் மிதமான அளவு நீரை பயன்படுத்துகின்றன.

8.3.3 கழிமுகங்கள் மற்றும் உப்பங்கழிகள் (Backwaters and Lagoons)

மிக நீளமான கடற்கரை கொண்ட இந்தியாவில் கேரளா, ஒடிஸா மற்றும் மேற்கு வங்கம்

X1_AGRI_Tamil_Chapter_08.indd 121 15-02-2019 12:09:09